Informe de pruebas

Proyecto: Cifrador con números de 40 cifras — Algoritmo J

Integrantes: Juan Pablo Beltrán, Santiago Alejandro Céspedes, Jhonatan David Valdés

---

1. Resumen

Campo	Valor
Fecha	15 de octubre de 2026
Entorno	Python 3.12.3, Linux
Archivo probado	cifrador.py
Cómo reproducir	python3 pruebas.py (tarda ~10 s; no escribe archivos de resultados)
Resultado final	**85 / 85 pruebas correctas**

---

2. Resultados por área

#	Área	Pruebas	Qué se verificó	Resultado
P1	Generación	4	10.000 números por técnica: todos de 40 cifras, todos distintos, primos dentro de ±4σ de lo esperado	✓
P2	Uniformidad	4	Chi-cuadrado (nivel 1 %) sobre la primera y última cifra	✓
P3	Reproducibilidad	9	Misma semilla = misma secuencia; otra semilla = otra; parámetro cifras (2, 10, 20, 40, 60)	✓
P4	Primalidad	6	Contraste contra una criba de Eratóstenes; primos de Mersenne; números de Carmichael	✓
P5	Cifrar/descifrar	24	4 técnicas × 6 mensajes; longitudes en el borde de bloque	✓
P6	Aleatorización	3	Mismo mensaje cifrado dos veces: textos distintos que descifran igual	✓

P7	Claves y alteraciones	15	Semilla incorrecta, mensaje alterado, etiqueta incorrecta	✓
P8	Propiedades de las claves	11	P primo, A invertible módulo P, B distinto, determinismo, cifrado de 1.000 números	✓
P9	Semilla	3	Conversión de números, frases y semilla vacía	✓
P10	Lectura del .txt	13	5 formatos válidos y 8 errores detectados	✓
P11	Extremo a extremo	8	Ejecución real del programa: cifrar → copiar bloque → descifrar; no se crean archivos	✓
P12	Rendimiento	1	Preparar sesión < 5 s	✓
Total		**85**		**85 ✓ / 0 X**

---

3. Detalle de los resultados

Generación

Generación de 10.000 números de 40 cifras. Primos esperados por teoría: **109,3** (desviación típica ≈ 10,5).

Técnica	Únicos	Primos	%	χ^2 primera cifra (< 20,00)	χ^2 última cifra (< 21,07)
mersenne	10.000	120	1,20 %	9,9	10,0
sha256	10.000	112	1,12 %	1,5	7,6
lcg	10.000	112	1,12 %	8,3	6,7
xorshift	10.000	105	1,05 %	14,2	8,9

Los cuatro generadores dan ~1,1 % de primos, coherente con la teoría, y no se detectó sesgo en las cifras. Esto es solo una comprobación básica de uniformidad: no demuestra calidad criptográfica.

Primalidad (Miller-Rabin)

- 0 discrepancias contra la criba de Eratóstenes en los 200.000 números de 0 a 199.999.
- Reconoce como primos $2^{61}-1$, $2^{89}-1$, $2^{107}-1$, $2^{127}-1$ y $2^{521}-1$.
- Rechaza como compuestos: 561, 1105, 1729, 2465, 2821, 6601, 8911, 41041, 825265, 321197185 (Carmichael), 3215031751 (pseudoprimo fuerte), el producto $(2^{127}-1)(2^{89}-1)$ y $(2^{61}-1)^2$.

Claves generadas

En las 4 técnicas, P, A y B son primos de 40 cifras, todos distintos. n no aplica al Algoritmo J. Cada bloque admite 16 bytes de mensaje (más 1 byte marcador 0x01).

Rechazo de claves incorrectas y alteraciones

Algoritmo	Semilla incorrecta rechazada	Mensaje con 1 dígito alterado detectado
Algoritmo J	200 / 200	4.930 / 4.930

(El número de alteraciones varía según las posiciones que caen en un separador : no se alteran.)

Rendimiento

Mensaje de 5.000 caracteres, media de 5 repeticiones (depende de la máquina).

Algoritmo	Cifrar	Descifrar
Algoritmo J	≈ 3 ms	≈ 3 ms

Preparar una sesión completa (generar 10.000 números, buscar primos y construir las claves) tarda ≈ 0,2 s.

---

4. Hallazgo durante las pruebas y corrección

La primera ejecución dio 84/85: en una prueba con 200 mensajes alterados, 1 no fue detectado.

- **Diagnóstico.** Con una muestra mayor (100.000 alteraciones) se confirmó que no era casualidad: ≈ 6 de cada 100.000 mensajes alterados se aceptaban devolviendo texto basura. El cifrado solo comprobaba un byte marcador por bloque, y un bloque corrupto puede pasar esa comprobación por azar: con el módulo P empleado, cerca del 4 % de los bloques basura empiezan con el byte esperado.
- **Corrección.** Se añadió al inicio del mensaje una suma de comprobación de 8 caracteres hexadecimales (primeros 32 bits de SHA-256) que se verifica tras descifrar. Probabilidad de falso aceptado: ≈ 2^{-32}.
- **Verificación.** Tras el cambio: 0 aceptados en 59.214 alteraciones. La prueba P7 se amplió de 200 a 5.000 intentos, porque con 200 un fallo de esta frecuencia casi nunca se vería.
